

平面方程式

- 試求 $A(4, 2, 1)$ 對 $E: x + y + z = 1$ 之對稱點 A' 的坐標。
- 已知平面 $x + y - 4z = 2$ 與 $x + kz = -1$ 之交角為 60° ，試求 k 的值。(有兩解)
- 求兩平面 $E_1: x + 2y + z = 3$ ， $E_2: x + y = 2$ 的交角。
- 設一平面 E 平行平面 $2x + y + 2z - 1 = 0$ 且與三坐標平面所成四面體之體積為 9，求此平面 E 的方程式。
- 試求平面 $E: 2x + 6y - 3z = 6$ 與三個坐標平面所圍四面體之體積 V 。
- 平面 E 的 x 截距為 a ， y 截距為 b ， z 截距為 c ，表示平面 E 與 x 軸、 y 軸、 z 軸分別交於 $(a, 0, 0)$ 、 $(0, b, 0)$ 、 $(0, 0, c)$ ，試回答下列各題：
 - 已知平面 E 的 x 截距為 1， y 截距為 2， z 截距為 -4 ，求平面 E 的方程式。
 - 承(1)，已知平面 F 平行平面 E 且與 x 、 y 、 z 軸之截距和等於 5，求平面 F 的方程式。

7. 有一光束由點 $P(4, 2, -1)$ 前進到鏡面 M 上的點 $A(1, 2, 3)$ 反射後，通過另一點 $Q(7, -6, 3)$ ，試求鏡面 M 的方程式。
8. 若空間中四點 $A(1, 1, -1)$ 、 $B(-2, -2, -2)$ 、 $C(-4, -3, -2)$ 、 $D(8, 3, k)$ 都在平面 E 上，求：(1) 平面 E 的方程式；(2) k 值。
9. $A(1, 2, -1)$ 、 $B(3, 2, -3)$ 、 $C(4, 5, -2)$ 在平面 $E_1: x+y=0$ 之投影點分別為 A' 、 B' 、 C' ，試求 $\triangle A'B'C'$ 之面積。
10. 設二平面 $x+ky+z-2=0$ 與 $x+\sqrt{2}y-z+3=0$ 之一交角為 60° ，試求 k 之值。(兩解)
11. 設 x 、 y 、 z 為實數且滿足 $x-2y+2z-5=0$ ，求 $\sqrt{(x+5)^2+(y-1)^2+(z+3)^2}$ 的最小值。
12. 平面 E 包含 $2x+y-4=0$ 與 $y+2z=0$ 之交線，試求：
(1) 通過點 $(2, -1, 1)$ 時，平面 E 的方程式。
(2) 垂直於平面 $3x+2y-3z-6=0$ 時，平面 E 的方程式。

13. 空間中有一平面 $E: x - 2y + z = 5$ 及兩點 $A(1, 1, 0)$ 、 $B(-1, 2, 2)$ ，在 E 上取一點 P 使得 $\overline{PA} + \overline{PB}$ 有最小值，求其最小值。

14. 如圖，將長方體 $OABC - GDEF$ 置於空間坐標中，其中 O 為原點，且 A, C, G 分別在 x, y, z 軸的正向，已知 $B(1, 3, 0)$ ， $D(1, 0, 2)$ ，試求下列各小題：

(1) 平面 BDF 的方程式。

(2) E 點到平面 BDF 的距離。

(3) 設平面 BDF 與 xy 平面的銳夾角為 θ ，求 $\sin \theta$ 。

(4) 四面體 $BDFE$ 之體積。

■註：四面體的體積 $= \frac{1}{3} \times \text{底面面積} \times \text{高}$ 。

15. 求點 $P(5, -2, -4)$ 到平面 $E: 3x + 2y + z - 21 = 0$ 的距離。

16. 坐標空間中，設點 $B(5, -2, 6)$ 關於平面 E 的投影點為 $A(4, 2, -1)$ ，試求平面 E 的方程式。

17. 在空間中，已知平面 E 通過 $(5, 0, 0)$ 、 $(0, 12, 0)$ 及正 z 軸上一點 $(0, 0, a)$ 。如果平面 E 與 xy 平面交角成 45° ，求 a 值。